

0 Ablauf der Arbeit

1. **Orientierungsphase** (ca. 2 Wochen): Groborientierung über den Forschungsstand, Präzisierung der Frage/These, Ein- und Abgrenzung des Themas — **Aufgabenstellung**.
2. **Planungsphase** (ca. 2 Wochen): Festlegung der Untersuchungsstrategie, zeitliche und methodische Planung der Datenerhebung (Methodenauswahl) und des Auswertungskonzepts (Statistik) — **Arbeitsplan**.
3. **Ausführungsphase** (ca. 10 oder 14 Wochen): Engineering, Vorversuche, Datenerhebung, Datenanalyse (iterativ!) — **Ergebnisse**.
4. **Dokumentationsphase** (ca. 4 Wochen): Erstellen von Bildern, Tabellen etc., Verfassen des Textes — **Rohfassung**.
5. **Abschlussphase** (ca. 2 Wochen): Überarbeitung des Textes, Korrekturen, Anhang — **Endfassung**.

1 Text

1.1 Gliederung der Arbeit

Kurzfassung: Die Kurzfassung ist die gesamte Arbeit in kurz. Sie ist als alleinstehendes Dokument zu verstehen. Der Aufbau der Kurzfassung folgt einem gewissen Schema („Nature Summary Paragraph“).

1. **Einleitung:** Dieses Kapitel soll zum Thema führen. Dies gelingt durch die Anwendung des Schemas „Situation, Komplikation, Lösungsansatz“ – beispielsweise in drei Abschnitten.
2. **Grundlagen:** Dieses Kapitel führt in die relevanten Grundlagen ein, die über das Grundwissen eines Ingenieurs hinausgehen. Auf das seitenlange Rezitieren von Lehrbuchwissen ist zu verzichten – vielmehr geht es um eine prägnante Übersicht (z. B. Tabellen und Übersichtsbilder).
3. **Stand der Forschung:** Dieses Kapitel gibt einen Überblick zu den verwandten Forschungsarbeiten. Am Ende des Kapitels steht der abgeleitete Forschungsbedarf.
4. **Methoden:** Dieses Kapitel beschreibt alle Methoden, die im Rahmen der Arbeit angewandt werden. Durch die explizite Beschreibung der Methoden soll eine Reproduzierbarkeit des Vorgehens sichergestellt werden.
5. **Ergebnisse:** Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Arbeit, resultierend aus der Anwendung der zuvor beschriebenen Methoden. Zu Beginn des Kapitels ist das Kapitel 4 zusammenzufassen, da niemandem zugemutet werden soll, dieses Kapitel zu lesen.
6. **Diskussion:** Dieses Kapitel ordnet die Ergebnisse ein. Wesentliche Beobachtungen oder gar Erkenntnisse (z. B. Korrelationen, Kausalitäten) sind zu schildern. In diesem Zuge sollen die Ergebnisse in den Stand der Forschung (Kapitel 3) eingeordnet werden. Außerdem ist die Bedeutung und Implikation der Arbeit zu beschreiben. Schließlich sollen auch die Limitierungen der Arbeit aufgezeigt werden.
7. **Schlussfolgerungen:** Dieses Kapitel zieht die wesentlichen Schlussfolgerungen der Arbeit. Es ist explizit darzustellen, welche Beiträge die Arbeit liefert („Beiträge der Arbeit“). Außerdem ist auf zukünftige Forschungsarbeiten einzugehen („Ausblick“).

1.2 Absätze

- 1.2.1 Jeder Absatz soll genau ein Argument behandeln (atomare Struktur). ☐
- 1.2.2 Das Argument eines Absatzes soll im ersten Satz (Topic Sentence) stehen; die darauffolgenden Sätze bilden das Argument durch Zusatzinformationen. ☐
- 1.2.3 Die Storyline der Arbeit soll auch dann erfassbar sein, wenn ausschließlich die Topic Sentences gelesen werden. ☐
- 1.2.4 Es soll es keine logischen Sprünge zwischen den Absätzen geben. ☐

- 1.2.5 Jeder Absatz soll auf seinen eigenen Füßen stehen, d. h. alleinstehend verständlich sein. ☐
- 1.2.6 Für den logischen Fluss innerhalb eines Absatzes soll jeder Satz logisch auf dem vorherigen aufbauen. ☐

1.3 Zeitformen

- 1.3.1 Zeitlose Beobachtungen/Erkenntnisse und wiederholbare Ergebnisse müssen im Präsens formuliert werden. ☐
- 1.3.2 Durchgeführte Tätigkeiten (z. B. Experimente) zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen in der Vergangenheitsform formuliert werden. ☐

1.4 Genus Verbi

- 1.4.1 Für die Ausarbeitung ist bevorzugt Passiv zu verwenden. *Beispiel: „Die Proben wurden untersucht.“* ☐
- 1.4.2 Aktiv kann eingesetzt werden, um den eigenen wissenschaftlichen Beitrag zu verdeutlichen, wie in der Kurzfassung oder den Schlussfolgerungen. *Beispiel: „Die Ergebnisse zeigen [...]“* ☐
- 1.4.3 Die Ausarbeitung darf weder „ich“ noch „wir“ enthalten. ☐

1.5 Modus

- 1.5.1 Für die Ausarbeitung soll bevorzugt Indikativ verwendet werden. *Beispiel: „[...] das Material kann eingesetzt werden, um den [...]“* ☐
- 1.5.2 Auf die Verwendung von Konjunktiv soll mit Ausnahme des Ausblicks verzichtet werden. *Negativbeispiel: „[...] das Material könnte eingesetzt werden, um den [...]“* ☐

1.6 Abkürzungen

- 1.6.1 Abkürzungen müssen bei der erstmaligen Verwendung eingeführt werden. *Beispiel: „[...] von Liquid Additive Manufacturing (LAM) [...]“* ☐
- 1.6.2 Es sollen keine unnötigen oder unüblichen Abkürzungen eingeführt werden. ☐
- 1.6.3 Nach der Einführung sollen Abkürzungen konsequent eingesetzt werden. ☐

1.7 Zitation

- 1.7.1 Jede fremde Aussage muss sauber zitiert werden, indem a) am Ende des jeweiligen Satzes vor dem Satzzeichen oder b) am Ende eines Absatzes (sofern **nur** diese Quelle verwendet wird) nach dem Satzzeichen die Referenz auf die jeweilige Quelle gesetzt wird. ☐
- 1.7.2 „Sammelzitationen“ (siehe 1.6.1, Fall b) am Ende eines Absatzes sollen vermieden werden. ☐
- 1.7.3 Der richtige Zitationsstil (ISO 690) muss verwendet werden. *Beispiel: „[...] Eigenschaften von Seilrobotern [27, 28].“* ☐

1.8 Schriftbild

- 1.8.1 Der Text muss als Blocksatz gesetzt werden. ☐
- 1.8.2 Es soll keine Schusterjungen und Hurenkinder geben. ☐
- 1.8.3 Es soll keinen Absatz geben, der nur aus einem Satz besteht. ☐
- 1.8.4 „Wall of Text“ soll vermieden werden. ☐

1.9 Misc

- 1.9.1 Werte und Einheiten sollen mit einem geschützten Leerzeichen versehen werden. In Word gelingt dies durch [Strg] + [Shift] + [Leertaste], in $\text{\LaTeX}$ durch „\,“.
- 1.9.2 Einheiten sollen nicht kursiv geschrieben werden. ☐
- 1.9.3 Begriffe müssen konsistent verwendet werden. *Negativbeispiel: „3D-Druck“, „3D Druck“, „3-D-Druck“.* ☐
- 1.9.4 Füllwörter sollen vermieden werden. *Negativbeispiel: „Recycling ist enorm bedeutend.“* ☐

2 Darstellungsobjekte

2.1 Allgemeine Hinweise

- 2.1.1 Jede Abbildung und jede Tabelle muss eine Referenz im Text haben. ☐
- 2.1.2 Jeder Text (Schriftart, Schriftgröße, Sprache) in Darstellungsobjekten soll dem eigentlichen Fließtext entsprechen. ☐
- 2.1.3 Jedes Darstellungsobjekt mitsamt seiner Überschrift oder Unterschrift muss alleinstehend verständlich sein. ☐
- 2.1.4 Die Storyline der Arbeit soll auch dann erfassbar sein, wenn ausschließlich die Darstellungsobjekte betrachtet werden (siehe auch 1.2.3). ☐

2.2 Abbildungen

- 2.2.1 Jede Abbildung muss horizontal zentriert sein. ☐
- 2.2.2 Jede Abbildung muss mit einer Bildunterschrift versehen werden. ☐
- 2.2.3 Die Bildunterschrift soll einen Titel (Nominalstil) und darauf folgende Zusatzinformationen (ganze Sätze mit Satzzeichen) enthalten. ☐
- 2.2.4 Jede Abbildung muss hochaufgelöst sein. Auch bei einem Zoom von 300 % in der PDF-Datei dürfen keine Pixel erkennbar sein. ☐
- 2.2.5 Die Größe jeder Abbildung soll sinnvoll gewählt sein. ☐
- 2.2.6 Jede Abbildung, die ein Objekt darstellt, muss über einen Maßstab verfügen. ☐

2.3 Tabellen

- 2.3.1 Jede Tabelle muss mit einer Überschrift versehen werden. ☐
- 2.3.2 Die Überschrift soll einen Titel (Nominalstil) und darauf folgende Zusatzinformationen (ganze Sätze mit Satzzeichen) enthalten. ☐

2.4 Diagramme

- 2.4.1 Die Diagrammtyp zur Visualisierung von Daten muss sinnvoll gewählt werden, siehe YouTube-Video „Data Visualization Crash Course“ von The Analyst Academy. ☐
- 2.4.2 Jede Achse eines Diagramms muss beschriftet werden. *Beispiel: „Zeit in s“.* ☐

2.5 Formeln

- 2.5.1 Jede Formel soll in den Text eingebunden werden (siehe Beispiel unten). ☐
- 2.5.2 Jede Formel muss mit einem Identifier in einer rechtsbündigen Klammer versehen werden (siehe Beispiel unten). ☐
- 2.5.3 Der Identifier soll entweder eine fortlaufende Nummer oder eine fortlaufende Nummer mit der vorangestellten Kapitelnummer sein. *Beispiel: „(2)“ oder „(3.1)“.* ☐
- 2.5.4 Jede Referenz auf eine Formel ergibt sich aus der Bezeichnung und dem Identifier ohne Klammer (siehe Beispiel unten). ☐

Beispiel: „Die Geradengleichung ergibt sich zu

$$y = mx + t, \quad (1)$$

wobei m die Steigung und t die Translationskonstante symbolisieren. Aus Gleichung 1 ergibt sich [...]“

2.6 Titelbild

- 2.6.1 Das Titelbild muss ansprechend aussehen. ☐
- 2.6.2 Das Titelbild soll eine Botschaft vermitteln. ☐

3 Inhaltsverzeichnis

- 3.1 Es dürfen nur drei arabische Gliederungsebenen eingesetzt werden. ☐
- 3.2 Es ist auf einen ästhetischen Umbruch der Überschriften im Inhaltsverzeichnis und in Ausarbeitung zu achten. In $\text{\LaTeX}$ gelingt dies durch die Verwendung der Optionen (`[...]`) bei der Verwendung der Gliederungsbefehle. ☐
- 3.3 Wer A sagt, muss auch B sagen – es muss mehrere Gliederungspunkte in einer Ebene geben. ☐